

생산·공정 과정

AI 활용

작업표준·공정문서 자동화

3일 22시간 · 생산팀장·공정관리·작업반장·현장 엔지니어

동양에이케이코리아 × 한국표준협회

2026 산업·일자리 전환 교육 · ReBuild 아카데미

3일 뒤에는

- ① 작업표준서·작업지시서·생산일지·안내문을 AI 로 초안부터 만든다
- ② 회의록·일일보고를 요약해 결정·액션·담당·기한으로 정리한다
- ③ 엑셀 공정 데이터를 AI 로 정제·집계하고 코멘트까지 받는다
- ④ 점검·EHS·4M 변경점 문서를 자동화하고 사내 AI 규칙을 세운다

문서는 AI 가 초안을, 판단과 확인은 사람이 — 3일 동안 이 습관을 만듭니다

과정 구성

3일 · 22시간 · 6개 모듈

일차	모듈	시간
1일차	생성형 AI 기초와 제조 현장 프롬프트	3시간
1일차	작업표준서(SOP)·작업지시서 자동 작성	3시간
2일차	생산일지·공정 회의록 요약 자동화	4시간
2일차	다국어 안내문·외국인 근로자 교육자료	4시간
3일차	엑셀+AI 공정 데이터 정리·집계	4시간
3일차	점검·EHS·4M 변경점 문서 자동화	4시간

2026년 10월 16일(금) ~ 18일(일) · 집합 · 강의와 실습 · 모든 프롬프트는 학습사이트에서 복사할 수 있습니다

대상 · 방법 · 준비물

대상

01

생산팀장·공정관리·작업반장
현장 엔지니어 등 공정문서 실무자

방법

02

집합 교육 · 강의 20% + 실습 80%
실습마다 프롬프트 1장 + 요령 1장

준비물

03

ChatGPT 또는 Claude 계정 · 엑셀
학습사이트 접속 · 가상의 공정 자료

실제 공정 조건·도면·고객 정보는 쓰지 않습니다 — 실습 자료는 전부 가상의 값입니다

시작하기 전에

AI 에 입력하지 않는 다섯 가지

항목	한 줄로 기억하기
기술·공정 비밀	도면·배합비·공정 조건·설비 파라미터·원가
고객·거래 정보	고객사 이름·단가·계약 조건·클레임 원문
개인·인사 정보	이름·연락처·사번·평가·급여
공사·재무 정보	공시 전 실적·미확정 재무 수치
IT 보안 정보	비밀번호·서버 주소·계정·내부 URL

오늘 화면의 제품명·수치·이름은 전부 가상의 값이거나 [빈칸]입니다 — 회사가 허용한 AI 서비스만 씁니다

모든 실습은 다섯 단계로

화면을 보며 따라 하고, 잘된 프롬프트는 빈칸째 저장합니다 — 첫 답은 초안, 두 번째 요청에서 쓸 만해집니다

복사	채우기	확인	고치기	저장
학습사이트의 프롬프트 복사	[빈칸]에 가상의 값	확인 표로 결과 점검	이어서 던질 프롬프트로	빈칸째 팀 폴더에

1일차 · 모듈 1 · 3시간

생성형 AI 기초와 제조 현장 프롬프트

AI 가 현장 문서의 어디에 쓰이는지 알고, 프롬프트 3요소와 Few-shot 으로 첫 결과를 받습니다

1. 현장 문서의 네 가지 AI 적용 영역

작성 · 요약 · 번역 · 분석

영역	현장에서 하는 일	이 과정에서 만드는 것
작성	빈 양식에 초안을 채운다	SOP · 작업지시서 · 점검표 · 안내문
요약	긴 기록을 짧게 간추린다	일일보고 3줄 요약 · 회의록 정리
번역	다른 언어로 같은 뜻을 옮긴다	영어·베트남어·태국어 안내문
분석	표의 패턴을 말로 설명한다	공정 데이터 코멘트 · 비교표

생성형 AI 는 「글을 다루는 일」을 대신합니다 — 수치 계산·공정 판단은 사람이 검증합니다

2. ChatGPT 와 Claude

둘 다 써 보고 업무에 맞는 쪽을 고릅니다

ChatGPT

코드 인터프리터로 엑셀 분석·그래프까지

- 파일 올려 표 분석·시각화에 강함
- 모델 선택 — 빠른 답과 깊은 답
- 대화 기록이 쌓여 맥락 유지

Claude

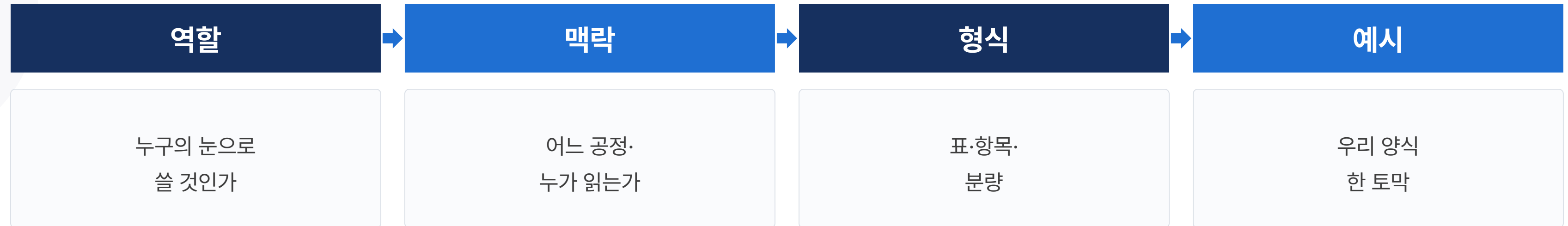
긴 문서를 꼼꼼히 읽고 쓰는 데 강함

VS

- 긴 SOP·회의록 원문을 통째로 입력
- 문장이 차분하고 양식 유지가 좋음
- 프로젝트로 사내 용어집 고정

3. 프롬프트 3요소와 Few-shot

역할 · 맥락 · 형식, 그리고 예시 하나



역할 → 맥락 → 형식 → 예시 순서로 쓰면 되묻지 않고 바로 초안이 나옵니다

Few-shot — 원하는 결과의 짧은 예시를 하나 보여 주면 양식·말투가 그대로 따라옵니다

현장 문서 네 영역 맛보기

핵심 조건 — 회사 정보 없이 가상의 공정으로

“알루미늄 압출 공정 10년 차 작업반장으로서, [공정명]의 하루 작업 흐름을 신입이 읽을 수 있게 다섯 단계로 정리해줘. 단계마다 「하는 일 · 확인할 것 · 위험 요소」 세 칸짜리 표로 쓰고, 모르는 수치는 [빈칸]으로 뒤.

확인할 것

지어낸 수치·설비명이 없는지

현장 문서 네 영역 맛보기

● 노하우

1 역할은 현장 직급으로
「작업반장으로서」가 「전문가로서」보다 구체적

2 읽는 사람을 정해 주기
「신입이 읽을 수 있게」 한 마디로 난이도 결정

3 빈칸 규칙을 먼저 걸기
「모르는 수치는 [빈칸]」 — 추측을 막는다

표로 받으면

복사해
바로 양식에

Few-shot — 우리 양식 그대로

핵심 조건 — 예시 한 토막을 함께 넣기

“아래 예시는 우리 회사 작업지시서의 한 항목이야. 이 말투와 항목 구성을 그대로 지켜서 [작업명] 항목을 세 개 더 써줘. 예시: 「1. 금형 예열 — 설정값 [빈칸]°C 도달 확인 후 작업 시작. 미달 시 반장 보고.」

확인할 것

예시의 말투·구성이 유지됐는지

Few-shot — 우리 양식 그대로

• 노하우

1 예시는 짧게 하나만
긴 원문보다 대표 항목 하나가 더 잘 따라온다

2 예시의 수치는 지우고
[빈칸]으로 바꾼 뒤 넣는다 — 보안 규칙

3 「그대로 지켜서」 명시
이 말이 없으면 AI가 양식을 바꿔 버린다

예시 하나가

**설명 열 줄을
대신한다**

현장 용어·약어 사전 만들기

핵심 조건 — 우리 말로 쓰게 하는 용어집

“다음은 우리 현장에서 쓰는 용어와 약어야: [용어1=뜻], [용어2=뜻], [약어=풀이]. 이 용어집을 표로 정리하고, 앞으로 이 대화에서 문서를 쓸 때 반드시 이 표기를 쓰도록 해줘. 먼저 용어집 표만 보여줘.

이어서

같은 대화에서 실습 1 프롬프트 다시 실행

현장 용어·약어 사전 만들기

• 노하우

1 용어집은 대화 맨 앞에
뒤에 넣으면 앞 문서에는 반영되지 않는다

2 표기를 하나로 고정
「빌렛/billet/소재」 중 하나만 쓰게 한다

3 팀 용어집은 공유 파일로
Claude 프로젝트·ChatGPT 지침에 붙여 두면 매번 안 넣어도 된다

용어집은

팀의
공용 자산

이 모듈에서 손에 남는 것

- 1 작성·요약·번역·분석 네 영역의 쓰임을 구분한다
- 2 역할·맥락·형식 + 예시 한 토막으로 프롬프트를 쓴다
- 3 현장 용어·약어 사전을 표로 만들어 대화 맨 앞에 둔다
- 4 회사 정보는 [빈칸]·가상값으로 바꿔 넣는 습관

다음 모듈부터는 이 프롬프트 뼈대로 실제 문서를 만듭니다

1일차 · 모듈 2 · 3시간

작업표준서(SOP)·작업지시서 자동 작성

공정 절차를 말로 입력하면 준비물·절차·검증 구조의 SOP 초안이 나옵니다 — 안전·품질 항목은 자동으로 덧붙입니다

1. SOP 의 세 기둥

준비물 · 절차 · 검증

준비물	절차	검증
설비·공구·자재· 보호구·사전 조건	번호 순서· 단계별 확인 포인트	완료 기준· 기록·이상 시 조치

안전·품질·환경 항목은 절차의 각 단계에 열로 붙이고, 작업자 등급별로 분기합니다

안전	·	품질	·	환경	·	등급
----	---	----	---	----	---	----

AI 에게 「이 세 부분으로 나눠 써줘」라고 하면 항목 구조가 흔들리지 않습니다

2. SOP 를 만드는 순서

절차 입력 → 구조화 → 항목 추가 → 분기 → 양식

한 번에 완성본을 요청하지 않습니다 — 단계마다 확인하고 다음 요청을 이어 갑니다

절차 입력	구조화	항목 추가	등급 분기	양식 변환
아는 순서를 말로 적는다	준비물·절차· 검증으로	안전·품질· 환경 열	신입·숙련· 책임자	회사 양식 열 이름으로

절차 입력으로 SOP 초안 만들기

핵심 조건 — 세 부분 구조와 [빈칸]

“공정 엔지니어로서 아래 절차를 작업표준서 초안으로 만들어줘. 「준비물 · 절차 · 검증」 세 부분으로 나누고, 절차는 번호 순서와 단계별 확인 포인트를 표로 써줘. 설정값은 전부 [빈칸]. 절차: [1단계], [2단계], [3단계], [4단계]

확인할 것

절차 순서가 입력대로인지

절차 입력으로 SOP 초안 만들기

• 노하우

- 1 절차는 내가 아는 순서로**
AI 는 순서를 모른다 — 번호만 붙여 적어도 된다
- 2 확인 포인트를 요구**
「단계마다 확인할 것 한 가지」가 품질을 만든다
- 3 검증 부분은 완료 기준**
「무엇이 되면 끝인가」를 쓰게 한다

설정값은

전부
[빈칸]

안전·품질·환경 항목 자동 추가

핵심 조건 — 같은 대화에서 이어서

“방금 만든 SOP 의 절차 표에 「안전 · 품질 · 환경」 세 열을 추가해줘. 단계마다 위험 요소와 보호구, 품질 확인 항목, 폐기물·소음 등 환경 주의점을 한 줄씩 써줘. 근거가 불확실한 항목에는 「확인 필요」라고 표시해줘.

확인할 것

「확인 필요」 표시가 붙은 항목 검토

안전·품질·환경 항목 자동 추가

● 노하우

- 1 새 대화가 아니라 이어서**
앞 SOP 를 기억하고 있어야 열만 더한다
- 2 「확인 필요」 출구 열기**
모르는 것을 지어내지 않게 하는 안전장치
- 3 보호구는 우리 규정으로**
회사 규정 항목명을 [빈칸] 대신 넣어 통일

안전 항목은

**EHS 담당과
최종 확인**

작업자 등급별 SOP 분기와 작업지시서 양식

핵심 조건 — 등급 세 개, 그림 위치 표시

“같은 SOP 를 「신입 · 숙련 · 책임자」 세 등급용으로 나눠줘. 신입용은 단계를 더 잘게 쪼개고 현장 용어에 풀이를 붙여줘. 그리고 신입용을 우리 작업지시서 양식 열 이름 [열1], [열2], [열3] 으로 바꾸고, 사진이 들어갈 자리에 「[그림: 무엇]」을 표시해줘.

확인할 것

현장 용어 풀이가 맞는지

작업자 등급별 SOP 분기와 작업지시서 양식

• 노하우

1 등급 기준을 한 줄로
「신입=첫 달, 숙련=1년 이상」처럼 정해 준다

2 그림 자리는 글로 표시
「[그림: 금형 장착 방향]」 — 사진은 나중에 붙인다

3 기존 SOP 도 같은 방법
옛 문서를 붙여 넣고 「이 구조로 재구성」

기존 SOP 는

**붙여 넣고
재구조화**

이 모듈에서 손에 남는 것

- 1 절차를 말로 넣어 준비물·절차·검증 구조의 SOP 초안
- 2 안전·품질·환경 열을 자동 추가 — 「확인 필요」로 검토 표시
- 3 신입·숙련·책임자 등급별 분기와 작업지시서 양식 변환
- 4 기존 SOP 를 붙여 넣어 같은 구조로 재구성하는 방법

오늘 만든 SOP 초안은 현장 검토를 거쳐야 문서가 됩니다

오늘 배운 것 한 문제

SOP 초안을 요청할 때 「설정값은 전부 [빈칸]」이라고 쓰는 이유로 가장 알맞은 것은?

① ① AI 가 숫자를 못 다루기 때문

② ② 회사 정보를 넣지 않고 추측값을 막기 위해

③ ③ 표를 더 예쁘게 만들기 위해

④ ④ 빈칸이 있어야 저장이 되기 때문

정답과 해설

정답

②

해설

실제 공정 조건은 회사 비밀이라 입력하지 않고, AI 가 그럴듯한 숫자를 지어내는 것도 막아야 합니다. 빈칸은 문서 파일에서 직접 채웁니다.

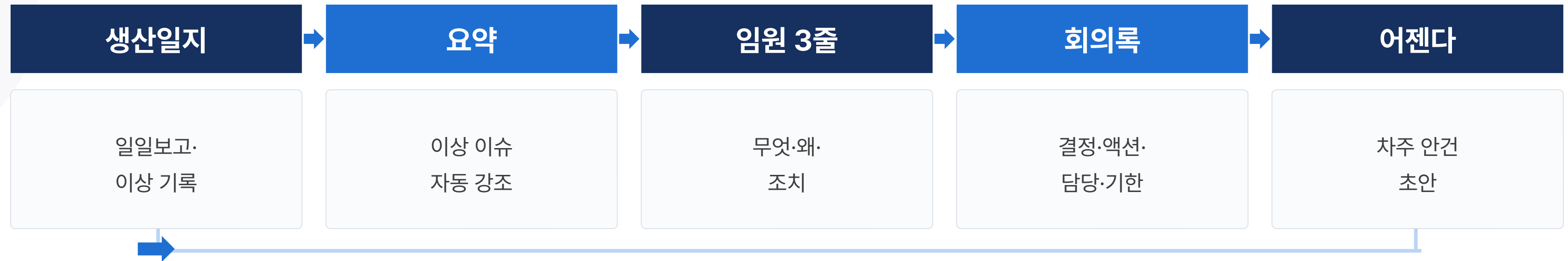
2일차 · 모듈 3 · 4시간

생산일지·공정 회의록 요약 자동화

하루치 기록을 넣으면 이상 이슈가 강조된 요약, 임원용 3줄, 결정·액션·담당·기한 표, 차주 어젠다가 나옵니다

1. 기록이 보고가 되는 흐름

생산일지 → 요약 → 임원 3줄 → 차주 어젠다



한 주가 되면 지난 어젠다가 다음 회의록의 입력이 됩니다 — 같은 프롬프트를 매주 다시 씁니다

2. 요약 프롬프트의 네 가지 조건

요약은 「무엇을 남길지」를 정하는 일

- 1 기준을 숫자로 — 「3줄」·「5개 이내」·「10분 안에 읽게」
- 2 강조 규칙 — 「계획 대비 미달·설비 정지·불량은 맨 위에」
- 3 출구 — 「기록에 없는 담당·기한은 '미정'으로」
- 4 읽는 사람 — 임원·팀장·작업자에 따라 다른 요약

이름은 역할로 바꿔 넣습니다 — 「김반장」 대신 「A조 반장」

생산일지 자동 요약 — 이상 이슈 강조

핵심 조건 — 강조 규칙과 출구

“생산관리 담당으로서 아래 가상의 생산일지를 요약해줘. 계획 대비 미달·설비 정지·불량 발생은 「이상 이슈」로 맨 위에 모으고, 나머지는 정상 항목으로 세 줄 이내. 원인이 기록에 없으면 「원인 미기재」라고 써줘. 일자: [붙여 넣기]

확인할 것

이상 이슈가 빠짐없이 올라왔는지

생산일지 자동 요약 — 이상 이슈 강조

1 강조 기준을 말로 정의
「미달·정지·불량」처럼 이슈의 조건을 적어 준다

2 일지는 가상값으로
실제 실적은 넣지 않는다 — 구조만 같으면 된다

3 긴 일지는 날짜별로 나뉘
하루씩 요약 → 마지막에 「주간으로 합쳐줘」

이상 이슈는

**맨 위로
모은다**

임원 보고용 3줄 요약

핵심 조건 — 무엇 · 왜 · 조치, 한 줄씩

“방금 요약을 임원이 1분 안에 판단할 수 있게 세 줄로 줄여줘. 1줄은 오늘 생산 상태, 2줄은 가장 큰 이슈와 원인, 3줄은 조치와 필요한 결정. 각 줄 40자 이내, 숫자는 [빈칸]으로 남겨줘.

이어서

같은 내용으로 팀장용 체크리스트 5개

임원 보고용 3줄 요약

● 노하우

1 세 줄의 역할을 정해 주기
상태·이슈·조치 — 줄마다 할 일이 다르다

2 「필요한 결정」을 요구
임원 보고는 결정을 받기 위한 글이다

3 글자 수를 숫자로
「짧게」 대신 「40자 이내」

읽는 사람이

**바뀌면
요약도 바뀐다**

공정 회의록 — 결정·액션·담당·기한

핵심 조건 — 결정과 논의를 구분

“아래 가상의 회의 메모를 회의록으로 정리해줘. 개요 두 줄, 안건별 논의, 결정 사항, 할 일 표(할 일·담당·기한).
「하기로 함」만 결정으로 분류하고 「검토」는 논의로. 메모에 없는 담당·기한은 「미정」으로 적어줘. 메모: [붙여 넣기]

확인할 것

지어낸 담당·기한이 없는지

공정 회의록 — 결정·액션·담당·기한

• 노하우

1 이름은 역할로 바꿔 넣기
찾아 바꾸기로 「홍길동 → 공정팀 A」

2 결정의 기준을 주기
「하기로 함=결정, 검토=논의」

3 열 이름은 회사 양식대로
그대로 복사해 사내 양식에 붙인다

담당·기한은

없으면
「미정」

차주 어젠다 초안과 공유문

핵심 조건 — 미결 항목에서 안건 뽑기

“방금 회의록의 할 일 표에서 기한이 다음 주인 항목과 「미정」인 항목을 골라 차주 회의 어젠다 초안을 만들어줘.
안건 5개 이내, 안건마다 「보고할 사람 · 결정할 것」 한 줄. 끝에 팀 단체방에 올릴 세 문장짜리 공유문도 써줘.

확인할 것

미정 항목이 안건으로 올라왔는지

차주 어젠다 초안과 공유문

● 노하우

1 어젠다는 회의록에서 나온다
새로 쓰지 않고 할 일 표를 재료로

2 안건마다 결정할 것 명시
「공유」만 하는 안건은 메일로 돌린다

3 공유문은 길이를 정해서
「세 문장」 — 단체방은 짧아야 읽는다

매주 같은

**프롬프트를
다시 쓴다**

이 모듈에서 손에 남는 것

- 1 생산일지를 이상 이슈 우선으로 자동 요약
- 2 임원용 3줄 — 상태·이슈·조치(필요한 결정)
- 3 회의 메모 → 결정·액션·담당·기한 표, 없으면 「미정」
- 4 할 일 표에서 차주 어젠다와 공유문까지

요약 프롬프트 네 개는 빈칸째 저장해 매주 반복합니다

2일차 · 모듈 4 · 4시간

다국어 안내문·외국인 근로자 교육자료

작업지시서를 영어·베트남어·태국어로 옮기고, 그림·픽토그램을 병기한 안전 안내문과 OJT 가이드를 만듭니다

1. 번역에서 지킬 것

어휘 통일 · 쉬운 문장 · 역번역 확인

원칙	프롬프트에 쓰는 말	왜
어휘 통일	「용어집의 번역어를 그대로 써줘」	같은 부품이 다른 말로 나오면 사고
쉬운 문장	「초등학생도 읽을 수 있게 짧게」	외국인 근로자의 한국어·영어 수준
역번역	「번역문을 다시 한국어로 옮겨줘」	뜻이 바뀐 곳을 내가 찾을 수 있다
표로 대조	「번호·원문·번역·비고 표로」	한 줄씩 대조하고 비교에 확인 요청

번역 품질은 원문에서 결정됩니다 — 한 문장에 한 가지 지시, 숫자와 단위를 분명하게

2. 외국인 근로자 자료의 세 가지 모양

안내문 · 안전 교육 · OJT 가이드

다국어 안내문

01

한 장짜리 게시물
그림·픽토그램 자리 표시

안전 교육 자료

02

상황별 위험·행동 요령
퀴즈로 이해 확인

OJT 가이드

03

단계별 학습 목표·
평가 문항 세트

그림은 AI가 그리지 않습니다 — 「[그림: 보호구 착용]」처럼 자리를 표시하고 사진·픽토그램은 나중에 붙입니다

작업지시서 다국어 번역 — 용어집과 함께

핵심 조건 — 용어집 번역어를 그대로

“아래 작업지시서를 영어·베트남어·태국어로 번역해 표로 정리해줘(번호·원문·영어·베트남어·태국어·비고).
용어집의 번역어는 반드시 그대로 쓰고, 용어집에 없는 전문 용어는 번역어를 제안한 뒤 비고에 「용어 확인 필요」
라고 적어줘. 용어집: [용어=번역]. 원문: [붙여 넣기]

확인할 것

비고의 「용어 확인 필요」 항목

작업지시서 다국어 번역 — 용어집과 함께

• 노하우

1 용어집을 먼저 넣기
부품·공정명은 회사가 정한 번역어 하나로

2 세 언어를 한 표에
줄 번호가 같아 대조가 쉽다

3 원문 문장을 먼저 손질
한 문장 한 지시로 쪼개면 번역이 정확해진다

역번역으로

뜻 바뀐 곳
찾기

그림·픽토그램 병기 안전 안내문

핵심 조건 — 그림 자리 표시, 한 장 분량

“[작업 구역]에 붙일 다국어 안전 안내문을 만들어줘. 한국어·영어·베트남어·태국어를 한 항목씩 나란히, 항목은 5개 이내, 문장은 10자 안팎. 항목마다 어떤 픽토그램이 어울리는지 「[그림: 무엇]」으로 표시하고, 맨 위 제목은 한 줄로.

확인할 것

문장이 짧고 뜻이 하나인지

그림·픽토그램 병기 안전 안내문

• 노하우

1 한 장에 다섯 항목까지
게시물은 멀리서 읽힌다 — 적을수록 좋다

2 픽토그램은 표준 기호로
ISO 7010 안전 표지 이름을 비교에 쓰게 한다

3 색·배치는 디자인 도구에서
AI 는 글과 자리 표시까지

문장은

**10자 안팎
한 가지 뜻**

다국어 안전 교육 자료 — 상황별

핵심 조건 — 상황 → 위험 → 행동 → 확인 퀴즈

“외국인 근로자 신입 안전 교육 자료를 만들어줘. [작업명]에서 생길 수 있는 위험 상황 4가지를 골라 「상황 · 위험 · 해야 할 행동 · 하면 안 되는 행동」 표로 쓰고, 끝에 O/X 퀴즈 5문항과 정답을 붙여줘. 한국어로 먼저 쓰고 베트남어 번역을 아래에.

확인할 것

행동 요령이 회사 규정과 맞는지

다국어 안전 교육 자료 — 상황별

• 노하우

1 상황을 내가 골라 주기
현장에서 실제로 생기는 네 가지

2 「하면 안 되는 행동」 요구
금지 항목이 사고를 막는다

3 퀴즈로 이해 확인
교육 기록에 남길 수 있다

규정과 다르면

**규정이
우선**

신입 OJT 단계별 가이드와 평가 문항

핵심 조건 — 주차별 목표와 문항 세트

“[공정명] 신입 OJT 4주 가이드를 만들어줘. 주차마다 「학습 목표 · 배울 작업 · 할 수 있어야 하는 것 · 지도자 확인 항목」을 표로 쓰고, 주차별 평가 문항 3개(객관식 2 + 실기 체크 1)와 정답을 붙여줘. 수치는 [빈칸].

이어서

4주차 문항을 베트남어로 번역

신입 OJT 단계별 가이드와 평가 문항

• 노하우

1 「할 수 있어야 하는 것」이 핵심
행동으로 쓰게 한다 — 「안다」 대신 「한다」

2 실기 체크는 지도자용
확인란이 있는 체크리스트로

3 기존 OJT 자료가 있으면
붙여 넣고 「이 구조로 재정리」

평가 문항은

교육 기록

증빙

이 모듈에서 손에 남는 것

- 1 용어집과 함께 세 언어 번역, 「용어 확인 필요」로 표시
- 2 그림 자리를 표시한 한 장짜리 다국어 안전 안내문
- 3 상황·위험·행동·퀴즈 구조의 안전 교육 자료
- 4 주차별 목표·평가 문항이 있는 신입 OJT 가이드

번역문은 반드시 역번역이나 원어민 확인을 거쳐 게시합니다

오늘 배운 것 한 문제

회의 메모를 회의록으로 만들 때 '메모에 없는 담당·기한은 '미정'으로'라고 쓰는 이유는?

① ① 표를 비워 두면 보기 좋아서

② ② AI가 담당과 기한을 지어내지 않게 하려고

③ ③ 담당자는 나중에 투표로 정하므로

④ ④ 기한은 AI가 계산하지 못해서

정답과 해설

정답

②

해설

AI 는 빈칸을 그럴듯하게 채우는 성질이 있습니다. 출구를 열어 두면 없는 정보는 「미정」으로 남고, 사람이 회의에서 정합니다.

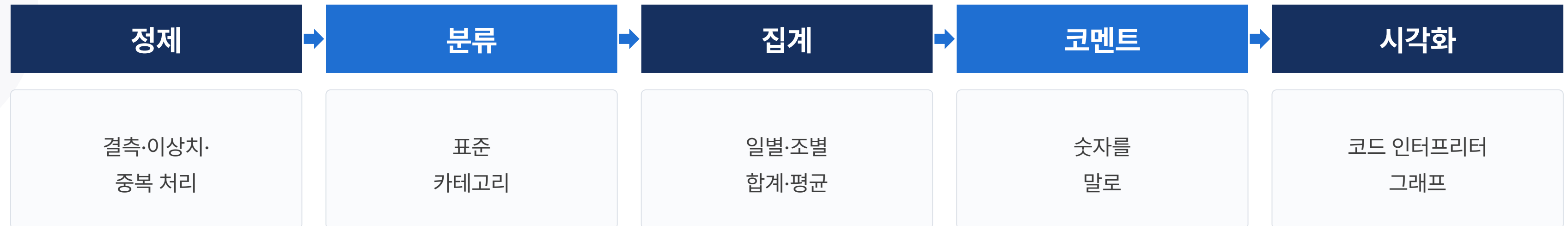
3일차 · 모듈 5 · 4시간

엑셀+AI 공정 데이터 정리·집계

결측·이상치·중복을 AI 로 정제하고, 실적·작업시간을 일별·조별로 집계한 뒤 코멘트와 그래프까지 받습니다

1. 데이터 정리의 순서

정제 → 분류 → 집계 → 코멘트 → 시각화



실습 파일은 가상의 공정 데이터입니다 — 실제 실적 파일은 업로드하지 않습니다

2. 두 가지 방법

엑셀 안에서 vs 파일을 올려서

엑셀 + AI (수식·설명)

AI 에게 수식·절차를 받아 내 엑셀에서 실행

- 데이터가 내 PC 를 떠나지 않는다
- 수식·피벗 설명을 받아 직접 적용
- 작은 표·반복 업무에 적합

VS

ChatGPT 코드 인터프리터

가상 파일을 올리면 분석·그래프까지

- 파일 업로드 → 정제·집계·그래프 자동
- 결과 엑셀로 내려받기
- 회사 데이터는 올리지 않는다

결측·이상치·중복 정제 절차 받기

핵심 조건 — 열 구조만 알려 주고 절차를 받기

“엑셀 공정 데이터를 정리하려고 해. 열은 [날짜, 조, 설비, 생산량, 작업시간, 불량수]야. 결측·이상치·중복을 찾고 처리하는 절차를 엑셀 기능 기준으로 단계별로 알려줘. 이상치 기준은 평균 $\pm$ 3표준편차로 하고, 각 단계에 쓸 수식이나 메뉴 경로를 적어줘.

확인할 것

수식이 내 엑셀 버전에서 동작하는지

결측·이상치·중복 정제 절차 받기

• 노하우

1 데이터 대신 열 이름만
구조만 알려 줘도 절차가 나온다 — 보안

2 이상치 기준을 내가 정하기
기준은 현장이 안다 — AI 에게 묻지 않는다

3 수식은 작은 표로 먼저 시험
열 줄짜리 가상 표에서 확인 후 전체 적용

데이터는

**PC 를
떠나지 않는다**

표준 카테고리 부여 — 불량·정지 사유

핵심 조건 — 자유 기록을 표준 코드로

“아래는 작업자가 자유롭게 적은 정지·불량 사유 목록이야. 이것을 「설비 · 자재 · 작업 · 품질 · 기타」 다섯 표준
카테고리로 분류하고, 원문·카테고리·분류 근거 표로 정리해줘. 애매한 것은 「검토」로 표시해줘. 목록: [붙여 넣기]

확인할 것

「검토」 항목을 내가 확정

표준 카테고리 부여 — 불량·정지 사유

• 노하우

1 **카테고리는 회사 기준으로**
AI 가 만든 분류가 아니라 우리 코드표

2 **근거 열을 요구**
왜 그렇게 분류했는지 보여야 고칠 수 있다

3 **확정 표는 다음 달 Few-shot**
「이 예시처럼 분류해줘」로 반복 사용

분류 표는

**달마다
재사용**

일별·조별 집계와 코멘트

핵심 조건 — 집계 기준과 코멘트 분량

“아래 가상의 집계표를 보고 생산관리 담당으로서 코멘트를 써줘. 일별 생산량 추세, 조별 작업시간 대비 생산량 비교, 불량률이 높은 날 세 개를 짚고, 원인은 표에 없으니 「확인 필요」로 적어줘. 전체 다섯 문장 이내. 표: [붙여넣기]

확인할 것

표에 없는 원인을 지어내지 않았는지

일별·조별 집계와 코멘트

● 노하우

1 비교 기준을 정해 주기
「작업시간 대비」처럼 분모를 알려 준다

2 원인은 표에 없다고 선언
숫자만 보고 원인을 단정하지 못하게

3 코멘트는 보고서에 붙일 길이
「다섯 문장 이내」

숫자를

**말로 바꾸는
것이 코멘트**

코드 인터프리터로 자동 시각화

핵심 조건 — 가상 파일 업로드, 그래프 종류 지정

“첨부한 가상의 공정 데이터 파일을 읽고 ① 일별 생산량 꺾은선 ② 조별 평균 생산량 막대 ③ 날짜별 불량률 꺾은선 세 가지 그래프를 그려줘. 제목·축 이름은 한국어로, 그래프마다 한 줄 해석을 붙이고 정리한 표는 엑셀 파일로 내려받게 해줘.

확인할 것

축 단위와 날짜 순서가 맞는지

코드 인터프리터로 자동 시각화

• 노하우

1 그래프 종류를 내가 정하기
「적당히」 대신 꺾은선·막대를 지정

2 한국어 축 이름 요청
안 하면 영어로 나온다

3 결과 파일은 내려받아 보관
대화가 지워져도 파일은 남는다

회사 파일은

올리지
않는다

이 모듈에서 손에 남는 것

- 1 열 구조만 알려 주고 결측·이상치·중복 정제 절차를 받는다
- 2 자유 기록을 표준 카테고리로 분류 — 근거 열과 「검토」
- 3 일별·조별 집계표에 다섯 문장 코멘트
- 4 코드 인터프리터로 그래프 세 개와 결과 파일

실제 실적 파일은 올리지 않습니다 — 엑셀 안에서 수식으로 처리합니다

3일차 · 모듈 6 · 4시간

점검·EHS·4M 변경점 문서 자동화

설비 점검표, EHS 문서·MSDS 요약·사고 보고서, 4M 변경점 보고와 영향 평가 표를 만들고 사내 AI 가이드라인 초안으로 마무리합니다

1. 네 가지 문서와 AI 가 하는 일

점검표 · EHS · 4M · AI 가이드라인

문서	AI 가 만드는 것	사람이 확인하는 것
설비 점검표	일일·주간·월간 항목과 주기 분리	항목이 설비 매뉴얼과 맞는지
EHS 문서	MSDS 요약·사고 보고서 초안	법정 서식·보고 기한
4M 변경점	변경 보고·영향 평가 표	영향 범위·승인자
AI 가이드라인	허용·금지 정보 분류 초안	회사 보안 정책과의 정합

안전 문서는 AI 초안 → 안전 담당 검토 → 승인 순서를 지킵니다 — 초안은 빨라지고 책임은 그대로입니다

2. 4M 변경점 관리

사람 · 기계 · 재료 · 방법이 바뀌면 문서가 따라간다

사람(Man)	기계(Machine)	재료(Material)	방법(Method)
작업자 교체. 신입 투입	설비·금형. 치공구 변경	소재 로트. 공급처 변경	조건·순서. 검사 방법 변경
변경 내용	영향 범위	확인 항목	승인

변경 하나에 「무엇이 바뀌었나 → 어디에 영향이 가나 → 무엇을 확인했나」 세 질문을 표로 답합니다

설비별 일일·주간·월간 점검 체크리스트

핵심 조건 — 주기별로 나누고 확인란 포함

“설비 보전 담당으로서 [설비명]의 점검 체크리스트를 만들어줘. 일일·주간·월간 세 표로 나누고, 항목마다 「점검 내용 · 판정 기준 · 확인(O/X) · 비고」 열을 써줘. 판정 기준의 수치는 [빈칸]. 매뉴얼에 있는지 확실하지 않은 항목은 「매뉴얼 확인」으로 표시해줘.

확인할 것

항목이 설비 매뉴얼과 맞는지

설비별 일일·주간·월간 점검 체크리스트

• 노하우

- 1 주기별로 표를 분리**
한 표에 섞으면 현장에서 못 쓴다
- 2 판정 기준은 빈칸**
수치는 매뉴얼·규정에서 직접 채운다
- 3 「매뉴얼 확인」 출구**
AI 가 모르는 설비는 지어내지 않게

점검표는

**설비마다
같은 틀**

MSDS 요약과 사고 보고서 초안

핵심 조건 — 현장용 요약과 사실만의 보고서

① 아래 가상의 MSDS 에서 작업자가 알아야 할 것만 「위험성 · 보호구 · 응급조치 · 보관」 네 항목으로 다섯 줄씩 요약해줘. ② 그리고 아래 사고 메모를 「발생 경위 · 피해 · 즉시 조치 · 원인(추정) · 재발 방지」 양식의 보고서 초안으로 써줘. 사실과 추정을 구분해줘. 자료: [붙여 넣기]

확인할 것

추정이 사실처럼 쓰이지 않았는지

MSDS 요약과 사고 보고서 초안

• 노하우

1 MSDS 는 공개 자료라 입력 가능
제품명만 가리면 된다

2 「사실과 추정 구분」 요구
사고 보고서의 핵심 — 책임이 걸린다

3 양식은 회사 서식 항목명으로
법정 서식이 있으면 그 항목 순서로

사고 보고는

**안전 담당
검토 후 제출**

4M 변경점 보고와 영향 평가 표

핵심 조건 — 변경 내용에서 영향과 확인 항목 도출

“공정 엔지니어로서 아래 변경 내용으로 4M 변경점 보고서를 쓰줘. 「변경 구분(사람/기계/재료/방법) · 변경 전 · 변경 후 · 영향 범위(품질/안전/납기) · 확인 항목 · 승인」 표로 정리하고, 영향 범위마다 확인해야 할 검사 항목을 두 개씩 제안해줘. 변경 내용: [무엇이 어떻게 바뀔]

확인할 것

영향 범위가 빠진 곳은 없는지

4M 변경점 보고와 영향 평가 표

• 노하우

1 변경 내용은 한 줄로 명확히
「금형 A → B」처럼 전후를 분명히

2 확인 항목은 제안으로 받기
채택은 품질·안전 담당이

3 승인란은 비워 두기
AI 가 채울 칸이 아니다

변경 하나에
표 한 장

사내 AI 활용 가이드라인 초안

핵심 조건 — 허용·주의·금지 세 등급으로 분류

“생산 부서용 「AI 활용 가이드라인」 초안을 만들어줘. ① 입력 정보를 「허용 · 주의(가리고 입력) · 금지」 세 등급으로 분류한 표(예시 항목 각 5개) ② 문서별 AI 초안 → 검토 → 승인 절차 ③ 지켜야 할 규칙 7가지. 전체 한 장 분량, 규칙은 한 줄씩.

확인할 것

회사 보안 정책과 충돌하는 항목

사내 AI 활용 가이드라인 초안

• 노하우

- 1 세 등급이 실무에 맞는다**
허용/금지 둘로는 애매한 것이 많다
- 2 오늘 배운 보안 5가지를 금지에**
첫 슬라이드의 표를 그대로 넣는다
- 3 초안은 보안·인사와 함께 확정**
부서 가이드는 회사 정책 아래에 있다

가이드라인은

과정의
마지막 산출물

이 모듈에서 손에 남는 것

- 1 주기별로 나눈 설비 점검 체크리스트 — 판정 기준은 빈칸
- 2 MSDS 현장 요약과 사실·추정을 구분한 사고 보고서 초안
- 3 4M 변경점 보고와 영향 범위별 확인 항목
- 4 허용·주의·금지 세 등급의 사내 AI 활용 가이드라인 초안

안전 문서는 AI 초안 → 담당 검토 → 승인 — 순서를 바꾸지 않습니다

오늘 배운 것 한 문제

엑셀 공정 데이터를 AI로 정리할 때 가장 안전한 방법은?

① ① 실제 실적 파일을 통째로 올린다

② ② 열 이름만 알려 주고 절차·수식을 받는다

③ ③ 고객사 이름을 포함해 올린다

④ ④ 정리는 AI가 알아서 하게 둔다

정답과 해설

정답

②

해설

데이터가 PC 를 떠나지 않습니다. 열 구조만으로도 정제 절차와 수식을 받을 수 있고, 파일을 올릴 때는 가상 데이터만 씁니다.

돌아가서 바로 하는 세 단계

이번 주

01

SOP 한 건·점검표 한 건을
프롬프트로 다시 만들어 본다

이번 달

02

생산일지 요약·회의록 정리를
매주 같은 프롬프트로 반복

이번 분기

03

팀 프롬프트 폴더·용어집·
AI 가이드라인을 확정한다

프롬프트 22개는 학습사이트에서 빈칸째 복사할 수 있습니다

생산·공정 과정 마무리

문서는 AI 가 초안을, 판단은 사람이

3일 동안 만든 22개 프롬프트와 문서 초안은 팀의 공용 자산입니다 — 빈칸째 저장하고 매주 다시 씁니다

✓ SOP·작업지시서·점검표 초안을 1시간 안에

✓ 일지·회의록 요약을 매주 같은 프롬프트로

✓ 다국어 안내문은 용어집과 역번역으로 확인

✓ 회사 정보는 [빈칸] — 가이드라인대로

과정 산출물

프롬프트 22개 · 문서 초안 8종 · AI 가이드라인 초안